كراسة تدريب في الرياضيات: توقعات الصف 10

الصف 10 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في الرياضيات بمستوى الصف 10، وفق معايير المعايير الأساسية المشتركة الأمريكية للرياضيات لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

المعايير التي يتدرّب عليها: A-APR.A.1, A-SSE.B.3, A-REI.B.4, F-IF.C.7, F-IF.C.8

مثال محلول

حل بالتحليل: x^2 - 2x - 15 = 0. ثم تحقق من أحد الحلين.

1. نبحث عن عددين حاصل ضربهما -15 ومجموعهما -2: هما -5 و 3.
2. نحلل: (x - 5)(x + 3) = 0.
3. حاصل الضرب يساوي صفرًا فقط إذا كان أحد العاملين صفرًا، فإما x - 5 = 0 أو x + 3 = 0.
4. التحقق من x = 5: 25 - 10 - 15 = 0. الحل صحيح.

x = 5 أو x = -3

الأسئلة

1. أي زوج من القيم يحل المعادلة x^2 - 5x + 6 = 0؟
   أ. x = -2 أو x = -3
   ب. x = 1 أو x = 6
   ج. x = 2 أو x = 3
   د. x = -1 أو x = -6

2. لافتة مستطيلة عرضها x م وطولها (x + 3) م ومساحتها 10 م مربع. حل المعادلة x^2 + 3x - 10 = 0 بالتحليل، ثم أوجد عرض اللافتة وطولها.

---

3. أي خيار يبيّن جميع حلول المعادلة 2x^2 - 8 = 0؟
   أ. x = 2 فقط
   ب. x = 2 أو x = -2
   ج. x = 4 أو x = -4
   د. x = 4 فقط

4. حل بإكمال المربع: x^2 + 6x + 2 = 0

---

5. استعمل القانون العام لحل المعادلة x^2 - 4x - 1 = 0.

---

6. استعمل القانون العام لحل المعادلة 2x^0 = 2 - 3x + 2. أي زوج صحيح؟

أ. x = 1/2 أو x = 2

ب. x = -1/2 أو x = 2

ج. x = -1/2 أو x = -2

د. x = 1/2 أو x = -2

7. أوجد مميّز المعادلة x^0 = 5 + 2x + 2. كم حلًا حقيقيًا لها؟

---

8. فك وبسّط: (x + 3)(2x - 5)

أ. 2x^2 - 15 + x + 2

ب. 2x^2 - 15 - 2

ج. 2x^2 - 15 + 11x + 2

د. 2x^2 - 15 - x - 2

9. ليكن 3x = A^1 - 2x + 2 و x = B^4 + 5x - 2. أوجد A + B و A - B.

---

10. للدالة x = y^5 + 6x - 2 أوجد نقطتي تقاطع المنحنى مع محور x والرأس ونقطة التقاطع مع محور y.

---

11. أرضية مجلس مستطيلة طولها أكبر من عرضها بمقدار 3 م ومساحتها 40 م مربع. ما عرضها وطولها؟

أ. العرض 8 م والطول 11 م

ب. العرض 5 م والطول 8 م

ج. العرض 4 م والطول 10 م

د. العرض 8 م والطول 5 م

12. ركل عمر كرة إلى الأعلى. ارتفاعها h = -5t^2 + 20t + 2 مترًا بعد t ثانية. متى تسقط على الأرض وما أقصى ارتفاع تصله؟

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

المعايير التي يتدرّب عليها: G-CO.B.8, G-CO.C.9, G-CO.C.10, G-SRT.B.5, G-SRT.C.6, G-SRT.C.8, G-C.A.2, G-C.B.5

مثال محلول

منحدر طوله 10 م يرتفع بزاوية 20 درجة عن الأرض. كم ارتفاعه؟ (جا 20 درجة يساوي نحو 0.342)

1. المنحدر هو الوتر، والارتفاع هو الضلع المقابل للزاوية 20 درجة.
2. المقابل والوتر يرتبطان بالجيب: جا 20 = الارتفاع ÷ 10.
3. الارتفاع = 0.342 × 10 = 3.42.

نحو 3.4 م

الأسئلة

1. أي معلومات لا تكفي لإثبات تطابق مثلثين؟

   أ. ثلاثة أضلاع متساوية (SSS)

   ب. ضلعان والزاوية المحصورة بينهما (SAS)

   ج. زاويتان والضلع المحصور بينهما (ASA)

   د. ضلعان وزاوية غير محصورة بينهما (SSA)

2. في المثلثين ABC و DEF: AB = DE = 6 سم، والزاوية B = الزاوية E = 50 درجة، و BC = EF = 9 سم. أي معيار يثبت تطابقهما؟

---

3. يتقاطع مستقيمان. إحدى الزوايا الأربع قياسها 125 درجة. ما قياسات الزوايا الثلاث الأخرى؟

   أ. 55، 55، 55

   ب. 125، 125، 55

   ج. 125، 55، 55

   د. 65، 65، 125

4. شراع ظل مثلث متساوي الساقين وزاوية رأسه 40 درجة. أوجد زاويتي القاعدة وبيّن لماذا هما متساويتان.

---

5. أضلاع المثلث ABC هي 3 و 4 و 5 سم. المثلث DEF يشبهه وأضلاعه 9 و 12 و x سم. ما قيمة x؟

أ. 11

ب. 15

ج. 18

د. 45

6. عمود إنارة ارتفاعه 3 م يلقي ظلًا طوله 2 م. وفي الوقت نفسه تلقي نخلة ظلًا طوله 10 م. ما ارتفاع النخلة؟

أ. 15 م

ب. 11 م

ج. 20 م

د. 30 م

7. منحدر طوله 10 م يرتفع 6 م. أوجد جيب الزاوية التي يصنعها مع الأرض، وقياس هذه الزاوية لأقرب درجة.

---

8. يقف خالد على بعد 50 م من قاعدة برج ويرى قمته بزاوية ارتفاع 35 درجة. أوجد ارتفاع البرج. (ظا 35 درجة يساوي نحو 0.700)

---

9. ساحة مستطيلة طولها 12 م وعرضها 5 م. ما طول المشي على قطرها؟

---

10. حديقة دائرية نصف قطرها 7 م. أوجد محيطها ومساحتها بدلالة باي، ثم لأقرب جزء من عشرة. ربع الحديقة قطاع دائري: أوجد طول قوسه ومساحته لأقرب جزء من عشرة.

---

11. في دائرة، زاوية مركزية قياسها 80 درجة وزاوية محيطية تقابلان القوس نفسه. أوجد الزاوية المحيطية. وكم تكون الزاوية المحيطية التي تقابل قطرًا؟

---

12. تبعد نقطة P مسافة 13 سم عن مركز دائرة نصف قطرها 5 سم. يمس مماس من P الدائرة عند T. ما طول PT؟

أ. 8 سم

ب. 18 سم

ج. 12 سم

د. نحو 14 سم

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

المعايير التي يتدرّب عليها: S-CP.A.1, S-CP.A.2, S-CP.A.3, S-CP.A.4, S-CP.B.6, S-CP.B.9

مثال محلول

في وعاء 3 قطع حلوى حمراء وقطعتان خضراوان. تأخذ هند قطعتين دون إعادة الأولى. أوجد احتمال أن تكون القطعتان حمراوين.

1. احتمال أن تكون الأولى حمراء 3/5.
2. بقيت الآن قطعتان حمراوان من بين 4 قطع، فاحتمال أن تكون الثانية حمراء 2/4.
3. نضرب: 3/5 × 2/4 = 6/20 = 3/10.

3/10

الأسئلة

1. تُرمى قطعة نقود ويُرمى حجر نرد. ما احتمال ظهور الصورة والعدد 4؟

   أ. 1/12

   ب. 1/6

   ج. 1/8

   د. 2/3

2. P(A) = 0.4 و P(B) = 0.5 و P(A و B) = 0.2. هل A و B مستقلان؟ وضّح.

---

3. كيس فيه 5 قطع حمراء و 3 زرقاء. تُسحب قطعتان مع إعادة الأولى قبل سحب الثانية. أوجد احتمال أن تكون القطعتان حمراوين.

---

4. استعمل الكيس نفسه، لكن الأولى هذه المرة لا تُعاد. ما احتمال أن تكون القطعتان حمراوين؟

   أ. 25/64

   ب. 5/16

   ج. 5/14

   د. 4/7

5. سُئل 50 طالبًا وطالبة هل يفضلون السباحة أم الجري. الطلاب: 15 سباحة و 10 جري. الطالبات: 20 سباحة و 5 جري. كم طالبًا وطالبة يفضلون السباحة، وما احتمال السباحة لطالب يُختار عشوائيًا؟

---

6. في الاستطلاع نفسه تُختار طالبة عشوائيًا. ما احتمال أنها تفضل السباحة؟
   أ. 2/5
   ب. 7/10
   ج. 4/7
   د. 4/5

7. في الاستطلاع نفسه يُختار عشوائيًا طالب يفضل السباحة. أوجد احتمال أن تكون طالبة.

---

8. بالاعتماد على الاستطلاع نفسه، هل اختيار طالبة وتفضيل السباحة حادثان مستقلان؟ وضّح.

---

9. P(A) = 0.5 و P(A ∩ B) = 0.3. ما قيمة P(B علمًا أن A)؟
   أ. 0.15
   ب. 0.6
   ج. 0.3
   د. 0.8

10. يشارك ستة عدائين في سباق مدرسي. بكم طريقة مختلفة تُمنح الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية؟
    أ. 18
    ب. 20
    ج. 216
    د. 120

11. بكم طريقة مختلفة يمكن ترتيب الحروف الأربعة في كلمة OMAN في صف؟ وإذا رُتبت عشوائيًا فما احتمال أن تكوّن الكلمة OMAN؟

---

12. احتمال أن يصل قطار المترو في موعده في أي يوم هو 0.9 والأيام مستقلة. أوجد احتمال وصوله في موعده يومي الأحد والاثنين معًا، واحتمال أن يتأخر مرة واحدة على الأقل.

القسم 4: الأعداد والحساب

المعايير التي يتدرّب عليها: N-RN.A.1, N-RN.A.2, N-RN.B.3, N-Q.A.1, N-Q.A.3

مثال محلول

بسّط: الجذر التربيعي للعدد 48 زائد الجذر التربيعي للعدد 12.

1. نكتب كلًا منهما حاصل ضرب مربع كامل في عدد آخر: √48 = √16 × √3 = 4√3.
2. √12 = √4 × √3 = 2√3.
3. هما حدّان متشابهان فنجمعهما: 4√3 + 2√3 = 6√3.

6√3

الأسئلة

1. ما الصيغة المبسطة للعدد √72؟
   أ. 6√2
   ب. 36√2
   ج. 9√2
   د. 8√3

2. بلاطتان مربعتان مساحتاهما 50 سم مربع و 18 سم مربع. أوجد مجموع طولي ضلعيهما بأبسط صورة جذرية.

---

3. بسّط: √3 × √12

---

4. اكتب √3 ÷ 6 بحيث يكون المقام عددًا صحيحًا.
   أ. 2
   ب. 2√3
   ج. 6√3
   د. 3√2

5. احسب: 49^(1/2) و 8^(1/3)

---

6. احسب: (-3/2)^4

أ. -8

ب. -6

ج. 1/8

د. 8

7. اكتب الجذر التكعيبي للعدد 5 بأس نسبي، واكتب (2/5)^7 بصيغة جذر.

---

8. أي هذه الأعداد غير نسبي؟

أ. √2 × √8

ب. √49

ج. 0.25

د. 1/2 + √3

9. تسير سيارة بسرعة 108 كم في الساعة. ما هذه السرعة بالمتر في الثانية؟

أ. 30 م/ث

ب. 1.8 م/ث

ج. 108 م/ث

د. 388.8 م/ث

10. تنتج محطة تحلية 10 × 3^4 م مكعب من الماء يوميًا، والمتر المكعب الواحد 10^3 لتر. كم لترًا تنتج في 250 يومًا؟ اكتب الإجابة بالصيغة العلمية.

---

11. خزان يتسع فعلًا لـ 250 لترًا. قاس حمدان سعته فوجدها 245 لترًا. أوجد نسبة الخطأ المئوية.

---

12. محطة طاقة شمسية طولها 2 كم وعرضها 500 م. أوجد مساحتها بالمتر المربع وبالكيلومتر المربع. لماذا يجب توحيد الوحدات قبل الضرب؟

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

1. ج. x = 2 أو x = 3. (x - 2)(x - 3) = 0 إذن x = 2 أو x = 3.
2. x = 2 أو (x - 2)(x + 5)) = 0 -5 = x. العرض لا يكون سالبًا، فاللافتة عرضها 2 م وطولها 5 م.
3. ب. x = 2 أو 2x .-2 = 8^x = 2 إذن 4^x = 2 ومنه x = 2 أو x = -2.
4. x = -3 أو √7 + x = -3 أو √(x + 3)) - x = 7^(7 = 2
5. x = 2 أو √5 + x = 2 أو √5 - x = 2 (المميّز 20 = 4 + 16 و √2 = √20)
6. د. x = 1/2 أو x = -2. المميّز 25 = 16 + 9 فيكون x = (-3 ± 4 ÷ (5 ومنه 1/2 أو -2.
7. المميّز = -16 = 20 - 4 وهو سالب، فلا توجد حلول حقيقية.
8. أ. 2x^2x .15 - x + 2x^2 = 6x - 5x^2 - 15 = 2 + x - 15^2.
9. 4x = A^3 + B - 3x + 2. و 2x = A - B^5 - 7x + 2 (نطرح كل حدود B).
10. التقاطع مع محور x: x = 1 و x = 5. الرأس: (3، -4). التقاطع مع محور y: (0، 5).
11. ب. العرض 5 م والطول 8 م. w(w + 3) = 40 يعطي (w - 5)(w + 8) = 0 فالعرض 5 م والطول 8 م.
    40 = 10 × 4) لكن 10 تزيد 6 على 4.)
12. تسقط عند t = 4 ثوانٍ (-5t(t - 4) = 0). أقصى ارتفاع 20 م عند t = 2 ثانية، وهي رأس المنحنى.

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

1. د. ضلعان وزاوية غير محصورة بينهما (SSA) قد ينطبق SSA على مثلثين مختلفين فلا يثبت التطابق.
2. SAS: ضلعان والزاوية المحصورة بينهما متساوية.
3. ج. 125، 55، 55. الزاوية المقابلة لها بالرأس 125 درجة أيضًا، والأخريان 55 = 125 - 180 درجة.
4. 70 درجة لكل منهما (2 ÷ (40 - 180)). في المثلث المتساوي الساقين تتساوى الزاويتان المقابلتان للضلعين المتساويين.
5. ب. 15. معامل التشابه 3 = 3 ÷ 9 إذن x = 5 × 3 = 15.
6. أ. 15 م. المثلثان متشابهان: h ÷ 10 = 2 ÷ 3 إذن h = 15 م.
7. جا A = 6 ÷ 10 = 0.6 إذن الزاوية نحو 37 درجة.
8. نحو 35 م (50 × 0.700 = 35)
9. 13 م (144 + 25 = 169)
10. المحيط 14 باي، أي نحو 44.0 م. المساحة 49 باي، أي نحو 153.9 م مربع. ربع الحديقة: طول القوس 7 باي ÷ 2 أي نحو 11.0 م، والمساحة 49 باي ÷ 4 أي نحو 38.5 م مربع.
11. 40 درجة (نصف الزاوية المركزية). الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دائرة تساوي 90 درجة.
12. ج. 12 سم. المماس عمودي على نصف القطر عند T إذن PT^2 = 13^2 - 5^2 = 144 و PT = 12 سم.

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

1. أ. 1/12. الحادثان مستقلان: 1/12 = 1/6 × 1/2.
2. نعم: 0.2 = 0.5 × 0.4 وهو يساوي P(A و B).
3. 25/64 ((5/8) × (5/8))
4. ج. 5/14 = 20/56 = 4/7 × 5/8 .5/14.
5. 35 طالبًا؛ احتمال السباحة = 7/10 = 35/50.
6. د. 4/5. عدد الطالبات 25 ومنهن 20 يفضلن السباحة: 4/5 = 20/25.
7. 4/7 = 20/35 (احتمال أنها طالبة علمًا أنها تفضل السباحة)
8. لا: احتمال السباحة = 0.7 لكن احتمال السباحة علمًا أنها طالبة = 0.8. القيمتان مختلفتان فالحادثان غير مستقلين.

9. ب. 0.6 P(B) علمًا أن 0.6 = 0.5 ÷ 0.3 = P(A).
10. د. 120. 6 خيارات للذهبية و 5 للفضية و 4 للبرونزية: 120 = 4 × 5 × 6.
11. 24 طريقة (1 × 2 × 3 × 4). والاحتمال 1/24.
12. في الموعد في اليومين: 0.81 = 0.9 × 0.9. التأخر مرة على الأقل: 0.19 = 0.81 - 1.

القسم 4: الأعداد والحساب

1. أ. 2√6. √72 = √36 × √6 = 2√2.
2. 2√8 سم (√50 + 3√18 = 5√2 + 2√2)
3. 6 (√36)
4. ب. 2√3. نضرب البسط والمقام في √3: 2√6 = 3 ÷ 3√3.
5. 7 و 2
6. ج. 4 .1/8^4 ÷ 1 = (-3/2)^2 ÷ 1 = (3/2)^1/8 = 3.
7. 5^(1/3). و 7^(2/5) هو الجذر الخامس للعدد 7^2 (الجذر الخامس للعدد 49).
8. د. 1/2 + √3. النسبي زائد غير النسبي يعطي غير نسبي. أما √2 × √4 = 8 و √49 = 7 و 1/4 = 0.25 فكلها أعداد نسبية.
9. أ. 30 م/ث. 30 = 3600 ÷ 1000 × 108 م/ث.
10. 10 × 7.5^9 لتر 10 × 3)^7 يوميًا ضرب 10 × 2.5^2 يوم)
11. 2% (الخطأ 5 لترات و 0.02) = 250 ÷ 5
12. 1,000,000 م مربع أي 1 كم مربع (500 × 2000). لو كان أحد الطولين بالكيلومتر والآخر بالمتر لاختلطت الوحدات وكانت الإجابة خاطئة.